

Thm (Kolmogorov强大数定律) 设 $\{\xi_i\}$ 是独立随机变量序列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{Var\xi_i}{n^2} < \infty$, 则成立

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\xi_i - \mathbb{E}\xi_i) = 0\right) = 1$$

为证明该定理, 先引入如下不等式

(Hajek-Renyi不等式) 若 $\{\xi_i\}$ 是独立随机变量序列, $Var\xi_i = \sigma_i^2 < \infty$, $\{C_n\}$ 是给定的正的非增序列, 则对于任意正整数 $m < n$ 及 $\varepsilon > 0$, 成立

$$\mathbb{P}\left(\max_{m \leq j \leq n} C_j \left| \sum_{i=1}^j (\xi_i - \mathbb{E}\xi_i) \right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \left(C_m^2 \sum_{j=1}^m \sigma_j^2 + \sum_{j=m+1}^n C_j^2 \sigma_j^2 \right)$$

proof

令

$$S_k = \sum_{i=1}^k (\xi_i - \mathbb{E}\xi_i)$$

$$\eta = \sum_{k=m}^{n-1} S_k^2 (C_k^2 - C_{k+1}^2) + C_n^2 S_n^2 = S_m^2 C_m^2 + \sum_{k=m+1}^n (S_k^2 - S_{k-1}^2) C_k^2$$

则

$$\mathbb{E}S_k^2 = \sum_{j=1}^k \sigma_j^2$$

$$\mathbb{E}\eta = C_m^2 \sum_{j=1}^m \sigma_j^2 + \sum_{j=m+1}^n C_j^2 \sigma_j^2$$

$\forall j = m, m+1, \dots, n$, 定义

$$E_j = \{\omega : C_k |S_k| < \varepsilon, m \leq k < j; C_j |S_j| \geq \varepsilon\}$$

则 $E_j (j = m, m+1, \dots, n)$ 互不相容, 且

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}\left(\max_{m \leq j \leq n} C_j \left| \sum_{i=1}^j (\xi_i - \mathbb{E}\xi_i) \right| \geq \varepsilon\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\max_{m \leq j \leq n} C_j |S_j| \geq \varepsilon\right) = \sum_{j=m}^n \mathbb{P}(E_j) \end{aligned}$$

由不相容性

$$\sum_{j=m}^n \mathbb{1}_{E_j} \leq 1$$

则

$$\mathbb{E}\eta \geq \sum_{j=m}^n \mathbb{E} \mathbb{1}_{E_j} \eta$$

对 $j < k \leq n$,

$$S_k = S_j + (\xi_{j+1} - \mathbb{E}\xi_{j+1}) + \cdots + (\xi_k - \mathbb{E}\xi_k)$$

则

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(S_k^2 1_{E_j}) &= \mathbb{E}(S_j^2 1_{E_j}) + \mathbb{E}\{[(\xi_{j+1} - \mathbb{E}\xi_{j+1}) + \cdots + (\xi_k - \mathbb{E}\xi_k)]^2 1_{E_j}\} \\ &\quad + 2\mathbb{E}\{S_j[(\xi_{j+1} - \mathbb{E}\xi_{j+1}) + \cdots + (\xi_k - \mathbb{E}\xi_k)] 1_{E_j}\} \\ &\geq \mathbb{E}(S_j^2 1_{E_j}) + 2\mathbb{E}\{S_j[(\xi_{j+1} - \mathbb{E}\xi_{j+1}) + \cdots + (\xi_k - \mathbb{E}\xi_k)] 1_{E_j}\} \\ &= \mathbb{E}(S_j^2 1_{E_j}) + 2\mathbb{E}(S_j 1_{E_j})\mathbb{E}[(\xi_{j+1} - \mathbb{E}\xi_{j+1}) + \cdots + (\xi_k - \mathbb{E}\xi_k)] \\ &= \mathbb{E}(S_j^2 1_{E_j}) \\ &\geq \frac{\varepsilon^2}{C_j^2} \mathbb{E}(1_{E_j}) = \frac{\varepsilon^2}{C_j^2} \mathbb{P}(E_j)\end{aligned}$$

从而成立

$$\mathbb{E}(S_k^2 1_{E_j}) \geq \frac{\varepsilon^2}{C_j^2} \mathbb{P}(E_j), \quad m \leq j \leq k \leq n$$

进而

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\eta 1_{E_j}) &= \sum_{k=m}^{n-1} \mathbb{E}(S_k^2 1_{E_j})(C_k^2 - C_{k+1}^2) + C_n^2 \mathbb{E}(S_n^2 1_{E_j}) \\ &\geq \sum_{k=j}^{n-1} \mathbb{E}(S_k^2 1_{E_j})(C_k^2 - C_{k+1}^2) + C_n^2 \mathbb{E}(S_n^2 1_{E_j}) \\ &\geq \frac{\varepsilon^2}{C_j^2} \mathbb{P}(E_j) \left[\sum_{k=j}^{n-1} (C_k^2 - C_{k+1}^2) + C_n^2 \right] \\ &= \varepsilon^2 \mathbb{P}(E_j)\end{aligned}$$

从而

$$\mathbb{E}\eta \geq \sum_{j=m}^n \mathbb{E}\eta 1_{E_j} \geq \sum_{j=m}^n \varepsilon^2 \mathbb{P}(E_j) = \varepsilon^2 \mathbb{P} \left(\max_{m \leq j \leq n} C_j \left| \sum_{i=1}^j (\xi_i - \mathbb{E}\xi_i) \right| \geq \varepsilon \right)$$

证毕!

回到Kolmogorov强大数定律I的证明:

proof

在Hajek-Renyi不等式中取 $C_j = \frac{1}{j}$, 则

$$\mathbb{P} \left(\max_{m \leq j \leq n} \frac{1}{j} \left| \sum_{i=1}^j (\xi_i - \mathbb{E}\xi_i) \right| \geq \varepsilon \right) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \left(\frac{1}{m^2} \sum_{j=1}^m \sigma_j^2 + \sum_{j=m+1}^n \frac{1}{j^2} \sigma_j^2 \right)$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$\mathbb{P}\left(\sup_{j \geq m} \frac{1}{j} \left| \sum_{i=1}^j (\xi_i - \mathbb{E}\xi_i) \right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \left(\frac{1}{m^2} \sum_{j=1}^m \sigma_j^2 + \sum_{j=m+1}^{\infty} \frac{1}{j^2} \sigma_j^2 \right)$$

从而尾概率收敛到0：

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\sup_{j \geq m} \frac{1}{j} \left| \sum_{i=1}^j (\xi_i - \mathbb{E}\xi_i) \right| \geq \varepsilon\right) = 0$$

证毕！

Thm (Kolmogorov强大数定律II) 设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列，则

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i \xrightarrow{a.s.} a$$

成立的充要条件是 $\mathbb{E}\xi_i$ 存在且等于 a

proof

$\Rightarrow$ ：

易得不等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|\xi| \geq n) \leq \mathbb{E}|\xi| \leq 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|\xi| \geq n)$$

从而 $\mathbb{E}\xi < \infty$ 的充要条件为 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|\xi| \geq n) < \infty$

记 $S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$ ，若 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{a.s.} \mu$ ，其中 μ 是有限数，则

$$\frac{\xi_n}{n} = \frac{S_n}{n} - \frac{n-1}{n} \frac{S_{n-1}}{n-1} \xrightarrow{a.s.} 0$$

从而 $\{|\xi_n| \geq n\}$ 发生无穷多次的概率为0，由Borel-Cantelli引理

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|\xi| \geq n) < \infty$$

从而 $\mathbb{E}|\xi_i| < \infty$ ，此时显然有 $a = \mathbb{E}\xi_i$

$\Leftarrow$ ：

定义

$$\xi_n^* = \xi_n 1_{\{|\xi_n| < n\}}$$

先验证 $\{\xi_n^*\}$ 满足Kolmogorov强大数定律I的条件：

$$Var \xi_n^* \leq \mathbb{E} \xi_n^* = \int_{-n}^n x^2 dF(x) \leq \sum_{k=1}^n k^2 \mathbb{P}(k-1 \leq |\xi_n| < k)$$

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} \frac{Var \xi_n^*}{n^2} &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2} \mathbb{P}(k-1 \leq |\xi_n| < k) \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{k^2}{n^2} \mathbb{P}(k-1 \leq |\xi_n| < k) \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \mathbb{P}(k-1 \leq |\xi_i| < k) \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{n^2}
\end{aligned}$$

而 $\sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \frac{1}{k^2} + \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{k^2} + \frac{1}{k} < \frac{2}{k}$, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{Var \xi_n^*}{n^2} \leq 2 \sum_{k=1}^{\infty} k \mathbb{P}(k-1 \leq |\xi_i| < k) < \infty$$

从而

$$\mathbb{P} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\xi_i^* - \mathbb{E} \xi_i^*) = 0 \right) = 1$$

而

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\xi_i - a) \right| \leq \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\xi_i - \xi_i^*) \right| + \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\xi_i^* - \mathbb{E} \xi_i^*) \right| + \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\mathbb{E} \xi_i^* - a) \right|$$

显然成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \xi_n^* = \mathbb{E} \xi_i = a$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E} \xi_i = a$

另一方面

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(\xi_i^* \neq \xi_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(|\xi_i| \geq i) \leq \mathbb{E} \xi_i < \infty$$

由Borel-Cantelli引理, $\xi_i \neq \xi_i^*$ 只对有限个 i 成立的概率为1

从而 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\xi_i - \xi_i^*) \xrightarrow{a.s.} 0$

证毕!